Proyectos ORIGEN y GÉNESIS: Impacto del género en la respuesta biomecánica de pasajer@s durante frenadas de emergencia

Silvia Santos-Cuadros[1], Sergio Fuentes del Toro[2], María Garrosa Solana[3], Alberto Quintana[4], Carolina Álvarez-Caldas[5], Alejandro Quesada González[6], María Elisa Aragón-Basanta[7], William Ricardo Venegas Toro[8], Álvaro Page del Pozo[9], Eva Herrero Curiel[10], Patricia González Aldea[11]

[1] Dpto. Ingeniería Mecánica, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles Duque de Santomauro, España. ssantos@ing.uc3m.es

Introducción

La seguridad vial tradicional ha empleado sistemáticamente al modelo antropométrico del varón medio (percentil 50) como norma de diseño, generando una brecha de protección y un elevado impacto socioeconómico y sanitario por lesiones cervicales (latigazo cervical) en mujeres y otras morfologías poblacionales. Los proyectos de investigación ORIGEN-CM-UC3M (Oportunidades para la Reflexión e Investigación de GÉNero en la seguridad vial, financiado por la Comunidad de Madrid) y GÉNESIS (GÉNEro y SIStemas de seguridad vial – Análisis del impacto de las variables de género en la respuesta de los sistemas de retención a frenadas de emergencia, PID2023-152596NA-I00, financiado por la MICIU y AEI) de la UC3M pretenden abordar esta desigualdad mediante un enfoque multidisciplinar. Su objetivo conjunto es caracterizar la influencia del género y la diversidad antropométrica en la respuesta biomecánica de los ocupantes en situaciones pre-impacto (frenadas de emergencia), evaluando la efectividad de los sistemas de retención vehicular combinando protocolos experimentales no invasivos con voluntarios y modelos computacionales, y con el objetivo final de crear una base de datos de acceso abierto.

Métodos

Se desarrolló un protocolo experimental no invasivo en vehículo real circulando a 20 km/h que realizaba una frenada de emergencia, evaluando el comportamiento de voluntarios en el asiento del copiloto bajo dos condiciones de atención: con aviso previo (alerta/anticipación muscular) y sin aviso (espontáneo/relax muscular). Los proyectos integraron tres enfoques metodológicos complementarios: 1) Análisis cinemático y caracterización postural mediante 10 unidades de medición inercial (IMU STT-IWS2) registrando variables en cabeza, cuello, tórax, columna, pelvis y escápula en 63 voluntarios; 2) Evaluación muscular mediante electromiografía de superficie (sEMG) con 8 sensores (Delsys Trigno Avanti) en trapecio, esternocleidomastoideo, recto abdominal y recto femoral, calculando picos de amplitud y energía acumulada; 3) Modelización numérica LS-Dyna mediante dummies de la familia Hybrid III (5F, 50M, 95M) y modelos THUMS.

Resultados

Se identificaron 17 asociaciones estadísticamente significativas entre antropometría y cinemática. El aviso previo redujo significativamente las aceleraciones y el rebote cervical (con un porcentaje inferior en mujeres). Cinemáticamente, las mujeres mostraron desplazamientos del esternón superiores a los hombres observando una menor superficie de apoyo del cinturón torácico. En sEMG, la musculatura cervical fue determinante, con mayor pico de amplitud en el trapecio en hombres y mayor energía acumulada sostenida en el esternocleidomastoideo en mujeres. En la validación computacional en LS-Dyna, el modelo alcanzó un ajuste experimental global superior al 80% (89,01% en H3-50M, 81,24% en H3-95M y 79,02% en H3-05F). Las simulaciones revelaron que el dummy femenino H3-05F presenta un bloqueo del retractor más tardío y una fase de excursión libre inicial más prolongada, así como limitaciones para replicar la flexibilidad lumbar y el tono muscular femenino, confirmando la necesidad de implementar modelos humanos activos (THUMS).

Conclusiones

La integración experimental y computacional de los proyectos ORIGEN y GÉNESIS demuestra que el género, la antropometría y la anticipación condicionan críticamente la respuesta biomecánica en pre-impacto. Los dummies mecánicos pasivos tradicionales resultan insuficientes para capturar la vulnerabilidad femenina y las estrategias de activación activa. Estos resultados justifican la necesidad urgente de actualizar los estándares de homologación hacia el *Testing* inclusivo y el diseño adaptativo de los sistemas de retención vehicular.

Agradecimientos

Financiado por la Comunidad de Madrid a través del convenio-subvención para el fomento y la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid (ORIGEN-CM-UC3M).

https://www.uc3m.es/investigacion/origen

Financiado/a por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER/UE Ayuda PID2023-152596NA-I00.

https://www.uc3m.es/investigacion/genesis